Roteiro – Gravação de Vídeo Explicativo (Desafio)

Professor: André Olímpio
Disciplina: Algoritmos e Programação

1. Objetivo da atividade

O vídeo tem como objetivo verificar se o estudante compreende a lógica do algoritmo que desenvolveu, sendo capaz de explicar suas decisões, executar este algoritmo, identificar possíveis problemas e demonstrar o funcionamento das principais estruturas utilizadas.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial durante o desenvolvimento não é proibido. Entretanto, o estudante é responsável por compreender, testar, corrigir e ser capaz de explicar integralmente o algoritmo entregue.

Importante: o vídeo não deverá ser apenas uma apresentação do código. O estudante deverá demonstrar, na prática, que consegue executar e explicar a própria solução.

2. Regras para a gravação

O vídeo deverá ter duração aproximada de **8 a 15 minutos**.
Durante a gravação, o estudante deverá:

- apresentar brevemente sua solução;
- mostrar o código no VisuAlg;
- executar o algoritmo;
- realizar testes solicitados neste roteiro;
- explicar trechos importantes do algoritmo;
- apresentar pelo menos uma dificuldade encontrada;
- apresentar pelo menos uma situação de erro;
- explicar como solucionou ou poderia solucionar esse erro;
- responder às perguntas propostas;
- demonstrar a execução de funções, procedimentos, estruturas de repetição e ordenação;
- demonstrar o funcionamento da recursividade.

O estudante deverá utilizar **seu próprio código** durante a gravação.

3. Apresentação da solução

Pergunta 1

Explique, com suas próprias palavras, qual problema o seu algoritmo resolve.

Não leia o enunciado.

Explique:

- qual é o objetivo do sistema;
- quais informações são armazenadas;
- quais são as principais funcionalidades;
- qual é o fluxo geral de funcionamento.

Pergunta 2

Explique como você organizou o seu algoritmo.

Mostre no código:

- constantes;
- tipos;
- variáveis;
- funções;
- procedimentos;
- algoritmo principal.

Explique por que decidiu organizar o código dessa maneira.

Pergunta 3

Escolha uma função e um procedimento do seu código e explique a diferença entre eles.

Você deverá mostrar os dois diretamente no código e explicar:

- o que cada um faz;
- quais parâmetros recebe;
- se existe retorno;
- onde são chamados;
- por que aquela funcionalidade foi implementada como função ou procedimento.

---

4. Estruturas de dados

Pergunta 4

Mostre o registro principal utilizado no seu algoritmo e explique cada campo.

Não basta ler os nomes das variáveis.

Explique por que cada campo pertence àquele registro.

Pergunta 5

Mostre um exemplo concreto de acesso a um elemento do vetor de registros.

Por exemplo: **estrutura[3].campo**

Explique exatamente o que essa expressão representa.

Pergunta 6

Mostre a matriz utilizada no seu algoritmo.

Explique:

- o que representa a primeira dimensão;
- o que representa a segunda dimensão;
- o significado de uma posição específica da matriz.

Depois responda:

Se a posição [3,4] fosse acessada, que informação estaria sendo consultada no seu algoritmo?

5. Teste obrigatório

Agora você deverá executar o seu algoritmo.

Cadastre uma quantidade pequena de dados para facilitar a demonstração.

Durante o vídeo, mostre os valores inseridos.

Depois responda:

Pergunta 7

Escolha um dos dados cadastrados e acompanhe seu percurso dentro do algoritmo.

Explique:

- Onde esse dado é armazenado?
- Em qual posição do vetor?
- Se houver uma matriz relacionada, em qual posição ela é armazenada?
- Qual função ou procedimento posteriormente utiliza esse dado?

---

6. Teste de situação normal

Pergunta 8

Execute uma situação normal do sistema.

Mostre:

Entrada → processamento → saída

Explique detalhadamente o que acontece entre a entrada do usuário e o resultado apresentado.

Não basta dizer: "O algoritmo calcula a média."

Explique **como** o algoritmo chega ao resultado.

---

7. Teste de situação de erro

Agora você deverá provocar deliberadamente uma situação de erro ou entrada inválida.

Exemplos:

- valor negativo;
- valor acima do limite;
- código inexistente;
- código duplicado;
- quantidade inválida;
- opção inexistente;
- pesquisa por elemento não cadastrado.

Pergunta 9

Qual situação de erro você escolheu provocar?

Explique:

1. qual entrada foi utilizada;
2. qual resultado você esperava;
3. qual resultado o programa apresentou;
4. qual parte do código trata essa situação.

Pergunta 10

Se essa validação não existisse, o que poderia acontecer com o programa?

Você deverá explicar o problema de forma lógica.

---

8. Teste de valores determinados

Agora será realizado um teste controlado.

Você deverá escolher uma funcionalidade que realize algum cálculo.

Deverá informar:

- os valores de entrada;
- o cálculo esperado manualmente;
- o resultado apresentado pelo programa.

Pergunta 11

Escolha um cálculo realizado pelo seu algoritmo e faça o cálculo manualmente antes de executar o algoritmo.

Depois:

1. apresente o cálculo manual;
2. execute o algoritmo;
3. mostre o resultado;
4. compare os dois valores.

Caso sejam diferentes, explique o motivo e corrija o problema.

---

9. Estruturas condicionais

Pergunta 12

Escolha uma estrutura *se/senao* do seu código.

Mostre o trecho e explique:

- qual condição está sendo testada;
- quando o bloco *entao* é executado;
- quando o *senao* é executado.

Depois faça um teste que passe pela condição verdadeira e outro que passe pela condição falsa.

---

10. Operadores lógicos

Pergunta 13

Localize no seu código uma expressão que utilize:

e ou

Explique cada condição individualmente.

Depois responda:

O que aconteceria se uma das condições fosse alterada? O estudante deverá modificar temporariamente a condição no código e demonstrar o efeito.

11. Estrutura de múltipla escolha

Pergunta 14

Mostre uma estrutura:

```
escolha
  caso
  ...
fimescolha
```

Explique:

- quais opções existem;
- o que acontece em cada caso;
- o que acontece quando o usuário informa uma opção inválida.

Depois execute uma opção válida e uma opção inválida.

---

12. Estruturas de repetição

Pergunta 15

Escolha uma estrutura para do seu código.

Explique:

- valor inicial;
- valor final;
- variável de controle;
- quantidade de repetições.

Depois responda:

Se o limite final fosse alterado de 10 para 5, o que mudaria na execução?

Pergunta 16

Escolha uma estrutura enquanto.

Explique:

- Em que momento a repetição começa?
- Qual condição precisa ser verdadeira?
- Em que momento ela termina?

Depois apresente uma situação em que a repetição seria executada várias vezes.

---

13. Ordenação

Pergunta 17

Mostre a rotina responsável pela ordenação.

Explique:

- qual algoritmo de ordenação utilizou?
- quais elementos são comparados?
- qual condição determina uma troca?
- qual é o critério de ordenação?

Pergunta 18

Insira pelo menos **5 elementos fora de ordem**.

Antes de executar a ordenação, apresente:

Elemento A
Elemento B
Elemento C
Elemento D
Elemento E

Depois execute a ordenação e mostre o resultado.

Explique:

Por que o elemento que estava na posição X terminou na posição Y?

Pergunta 19 (Caso aplicável)

Crie uma situação de empate.

Explique qual é o comportamento do seu algoritmo quando dois elementos possuem o mesmo valor utilizado na ordenação.

Se existir critério de desempate, demonstre.

---

14. Funções e parâmetros

Pergunta 20

Escolha uma função que receba parâmetros.

Mostre:

funcao nomeDaFuncao(parametro)

e o local onde esta é chamada.

Explique:

- Qual valor é enviado para o parâmetro?
- O que a função faz com esse valor?
- O que ela retorna?

Pergunta 21

Escolha uma função do seu algoritmo e altere temporariamente o valor recebido por parâmetro.

Execute novamente e explique como o resultado foi afetado.

---

15. Recursividade

Esta é uma das partes mais importantes do vídeo.

Pergunta 22

Mostre a função recursiva.

Explique:

- qual é a condição de parada?
- qual é a chamada recursiva?
- qual informação é modificada a cada chamada?

Pergunta 23

Escolha uma entrada pequena para a função recursiva e acompanhe manualmente suas chamadas.

Por exemplo:

```
Chamada 1
  ↓
Chamada 2
  ↓
Chamada 3
  ↓
Condição de parada
```

Explique o que acontece em cada chamada.

Pergunta 24

O que aconteceria se a condição de parada fosse removida?

Explique o problema e, se possível, demonstre de maneira segura.

---

16. Dificuldade encontrada

Pergunta 25

Qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante o desenvolvimento?

Não é necessário dizer que não teve dificuldades.

Explique uma situação real, por exemplo:

- erro de sintaxe;
- problema com índices;
- dificuldade com matriz;
- problema na ordenação;
- erro em uma condição;
- problema na passagem de parâmetros;
- dificuldade com recursividade;
- resultado incorreto;
- dificuldade para organizar funções e procedimentos.

Explique:

Problema → tentativa de solução → solução encontrada.

---

17. Erro proposital

Pergunta 26

Escolha um trecho do seu código e explique:

Qual erro um programador poderia cometer nesse trecho?

Depois, se possível, faça uma pequena alteração proposital no código para demonstrar o erro.

Em seguida, restaure o código correto e explique a correção.

18. Alteração surpresa

Agora você deverá escolher uma funcionalidade do algoritmo e responder:

Pergunta 27

Se o professor pedisse para aumentar a capacidade máxima do sistema, quais partes do código precisariam ser alteradas?

Por exemplo:

MAX = 30
passando para:
MAX = 50

Explique quais estruturas seriam afetadas e por quê.

---

19. Modificação de regra

Pergunta 28

Escolha uma regra do seu sistema.
Imagine que o professor solicite uma alteração.
Por exemplo:
"Agora o limite mínimo deve ser 20 em vez de 10."
Mostre:

- onde essa regra está implementada?
- qual linha seria alterada?
- qual seria o novo comportamento do algoritmo?

---

20. Pergunta final

Pergunta 29

Se você tivesse que desenvolver novamente esse algoritmo, o que faria diferente?

Apresente pelo menos uma melhoria relacionada a:

- organização;
- lógica;
- desempenho;
- legibilidade;
- validação;
- modularização;
- estruturas de dados.

Explique por que faria essa alteração.

---

21. Declaração final

Ao final do vídeo, você deverá responder:

Pergunta 30

Você consegue explicar qualquer parte do código que entregou? Escolha um trecho que considere particularmente mais complexo e explique detalhadamente como este funciona.

O trecho deverá ser escolhido pelo próprio estudante.

22. Critério fundamental

A avaliação do vídeo considerará principalmente a sua capacidade de:

- explicar a própria solução;
- justificar suas escolhas;
- executar o algoritmo;
- prever resultados;
- identificar erros;
- interpretar estruturas de dados;
- acompanhar o fluxo de execução;
- explicar funções e procedimentos;
- explicar passagem de parâmetros;
- compreender a recursividade;
- compreender a ordenação;
- modificar pequenas partes do algoritmo.

Não será avaliada apenas a capacidade de ler o código.
Você deverá demonstrar compreensão da lógica implementada.